

数字系统设计第二周阅读——Deep Residual Learning

姓名：陈天乐

学号：

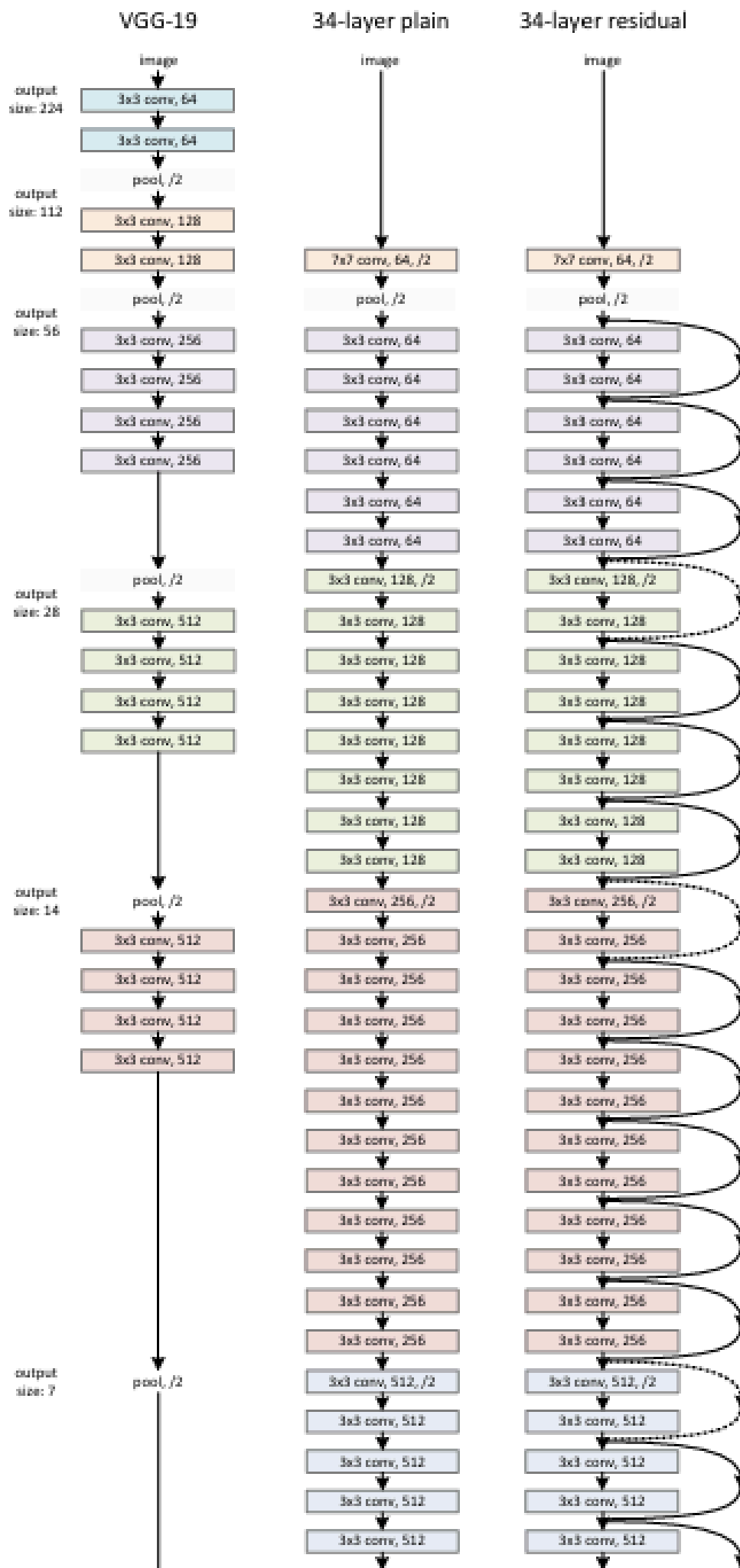
班级：无25

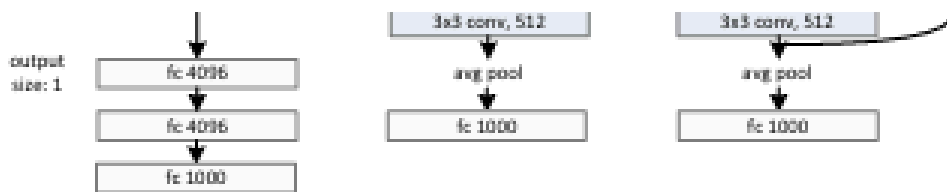
这篇文章基于什么任务（Task）验证了模型的有效性？衡量指标（Performance）是什么？

这篇文章的模型主要面向计算机视觉任务，基于ImageNet test set，分别完成了ILSVRC 2015 classification competition、ImageNet detection、ImageNet localization、COCO detection和COCO segmentation任务。训练时使用了ImageNet中128万张图片作为训练集，5万张作为验证集，10万张作为测试集。衡量指标是top-1和top-5的分类识别准确率，并且将残差网络结果和VGG网络、平面网络的结果做横向对比。

除了ImageNet数据集，本文还用了CIFAR-10这个轻量级的数据集，使用5万张照片作为训练集，1万张照片作为测试集，用于测试这个深度网络模型的表现。

最后的结果表明，ResNet在这些任务、比赛中的表现都非常不错，取得了第一的成绩，并且和上一代网络的进步对比是非常显著的。

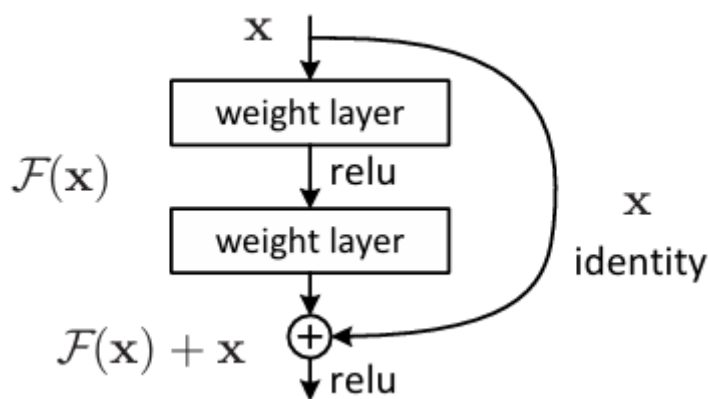




这篇文章提出了哪些新方法，分别用于解决什么问题？

- 深度残差网络 (Deep Residual learning framework)

- 这篇文章指出，网络的深度对网络的表现性能有很强的重要作用，但是深度网络通常训练起来的成本更大（参数数量高），会出现准确率饱和的现象，并且由于网络深度的增加，训练、测试的误差都会提高，因此用普通的训练方法对深度网络不好优化。本文提出了使用深度残差网络架构：



$$\mathcal{F}(x) := \mathcal{H}(x)x.$$

- Shortcut connections

- 由于深度增加导致网络表现会下降，在连续的几层中加入shortcut connections，缓解这一情况。这个网络架构要求输出维度和输入维度一致，否则需要做仿射变换：

$$y = \mathcal{F}(x; W_i) + W_s x$$

解决网络深度导致的degration时，全同变换已经足够。并且这种结构可以不增加bottleneck架构的复杂度。

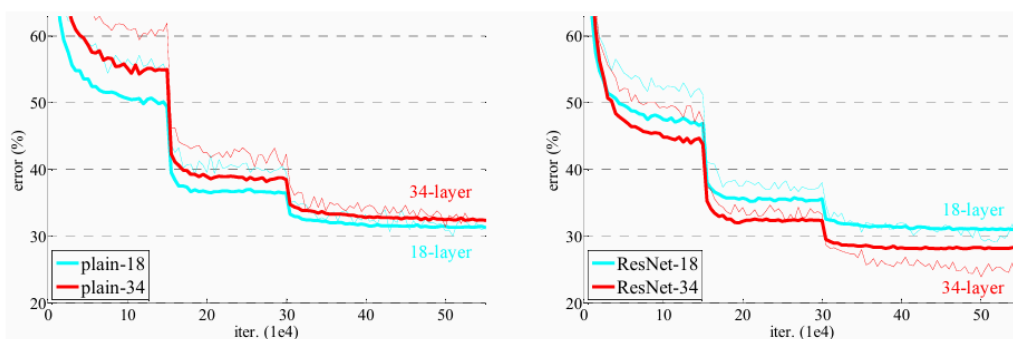


Figure 4. Training on **ImageNet**. Thin curves denote training error, and bold curves denote validation error of the center crops. Left: plain networks of 18 and 34 layers. Right: ResNets of 18 and 34 layers. In this plot, the residual networks have no extra parameter compared to their plain counterparts.

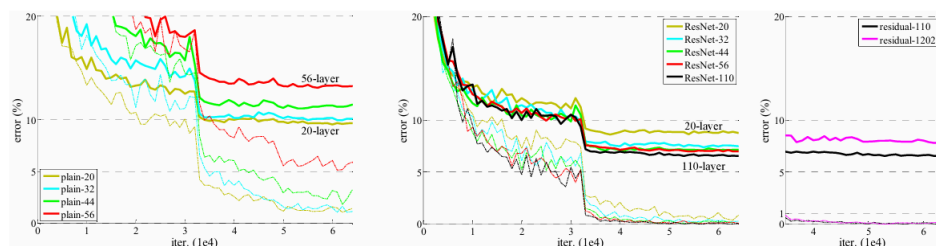


Figure 6. Training on **CIFAR-10**. Dashed lines denote training error, and bold lines denote testing error. **Left**: plain networks. The error of plain-110 is higher than 60% and not displayed. **Middle**: ResNets. **Right**: ResNets with 110 and 1202 layers.

• Deeper Bottleneck Architectures

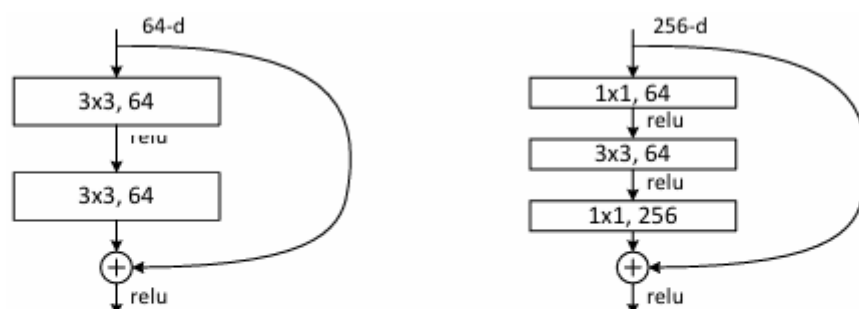


Figure 5. A deeper residual function $\mathcal{F}$ for ImageNet. Left: a building block (on 56×56 feature maps) as in Fig. 3 for ResNet-34. Right: a “bottleneck” building block for ResNet-50/101/152.

这个架构是用于缩短训练时间的（ 1×1 卷积层用于压缩维度，经过 3×3 卷积层后在通过 1×1 卷积层扩大维度），适合深度网络架构使用。

这篇文章有哪些问题尚未解决？

- 文章中有一个假定：**Multiple nonlinear layers can asymptotically approximate complicated functions**。这个假定在当时还尚未被解决。
- 深层网络有指数率的低收敛速率，因此影响了训练中降低训练误差的速度，对这个问题的优化方案还未解决。
- 文章中探索的超深层网络：1202层网络的表现性能比110层的网络表现要差（尽管训练误差几乎差不多），这有可能是因为过拟合。本文只使用了普通的正则化，未来可以组合使用更多更强的正则化来得到更好的结果。